



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Mendoza

Ingeniería en Sistemas de Información

Guía Práctica N.º 4

Sistemas de Archivos

Cátedra: **Sistemas Operativos** • Unidad Temática N.º 4

Trabajo grupal — 4 a 5 integrantes

Docentes: Ing. Martínez • Lic. Faccio • Ing. Marques • Ing. Ortiz • Ing. Pennisi • Ing. Edera

Ciclo lectivo 2026

Consigna general

En esta actividad se familiarizará con la administración del sistema de archivos por parte del sistema operativo mediante un cuestionario. Consulte la bibliografía recomendada en el cronograma de actividades prácticas.

Propósitos de la práctica

- Identificar los aspectos más relevantes del sistema de archivos desde el punto de vista del usuario.
- Identificar los servicios que brinda el sistema operativo.
- Conocer aspectos de diseño del sistema de archivos.
- Comparar la administración del sistema de archivos en los sistemas operativos Linux y Windows.

Tiempo de ejecución

Comenzará con la actividad durante la clase de práctica y en caso de ser necesario, continúe con ella extra clase. Recuerde que debe presentar la actividad práctica la semana próxima, de manera digital o impresa. Tenga en cuenta las recomendaciones para la presentación de trabajos prácticos que se sugieren al comienzo de este cuadernillo.

Carácter de la actividad: Grupal

Evidencias de logro

- Resuelve problemas relacionados con el diseño del sistema de archivos.
- Analiza y resuelve problemas relacionados con el desempeño del sistema de archivos.
- Examina comparativamente la implementación del sistema de archivos en distintos sistemas operativos.
- Realiza un informe escrito satisfactorio, en tanto:
 - Respeta plazos de entrega de la actividad práctica.
 - Desarrolla los temas con pertinencia y precisión conceptual.
 - Respeta criterios formales de presentación del informe.
- Maneja terminología adecuada relativa a la temática.
- Autorregula la propia conducta en el cumplimiento de compromisos acordados.

Parte A: Ejercicios Obligatorios Sincrónicos

1. Un disco duro tiene bloques de 512 bytes, pero el sistema de archivos utiliza un tamaño de bloque lógico de 4 KB (4096 bytes). ¿Cuál es el problema potencial de la fragmentación interna en este escenario? Si un archivo de 4500 bytes se guarda en este disco, ¿cuántos bloques físicos de 512 bytes se usarían? ¿Y cuántos bloques lógicos de 4 KB?
2. Tienes un disco de 100 KB que usa un tamaño de bloque de 1 KB. El sistema de archivos asigna un archivo de forma contigua. Se realizan los siguientes pasos:
 - a) Creas un archivo `archivo_A` de 50 KB.
 - b) Creas un archivo `archivo_B` de 20 KB.
 - c) Creas un archivo `archivo_C` de 20 KB.
 - d) Eliminar `archivo_B`.
 - e) Intentas crear un nuevo archivo `archivo_D` de 25 KB.

Responda:

- ¿Cuántos bloques ocupa cada archivo?

- Dibuja un diagrama simple del disco después de cada paso.
- ¿Qué sucede cuando intentas crear `archivo_D`? ¿Por qué?

3. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?

4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos, 1 puntero indirecto simple, 1 puntero indirecto doble y 1 puntero indirecto triple, y cada puntero ocupa 4 bytes, y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?

Parte B: Ejercicios Obligatorios Asincrónicos

1. Exploración de sistemas de archivos.

Objetivo: comprender y visualizar los sistemas de archivos montados en el sistema.

- a) Listar los sistemas de archivos montados usando el comando `df -h` (o `findmnt`).
- b) Revisa el contenido del archivo `/etc/fstab` para ver los sistemas de archivos configurados para montarse automáticamente. ¿Qué tipo de información se visualiza con el comando `cat /etc/fstab`?
- c) ¿Qué tipo de sistemas de archivos se pueden identificar con el comando `lsblk -f`?

2. Gestión de sistemas de archivos.

Objetivo: crear, montar y desmontar sistemas de archivos.

- a) Crea un archivo de imagen con el comando: `dd if=/dev/zero of=mi_imagen.img bs=1M count=100`
- b) Describe los parámetros utilizados.
- c) Formatear un archivo de imagen con el comando: `mkfs.ext4 mi_imagen.img`
- d) ¿Qué tipo de sistema de archivo se ha utilizado?
- e) Montar el sistema de archivo creado en el punto a). Use los siguientes comandos:

```
sudo mkdir /mnt/mi_imagen
sudo mount -o loop mi_imagen.img /mnt/mi_imagen
df -h | grep mi_imagen
```

- f) Desmonte el sistema de archivos que montó en el punto anterior. Use el comando: `sudo umount /mnt/mi_imagen`
- g) Agrega una entrada en `/etc/fstab` para montar el archivo de imagen automáticamente en el arranque. Use los siguientes comandos:

```
echo "$(pwd)/mi_imagen.img /mnt/mi_imagen ext4 loop,nofail 0 0" | sudo tee -a
→ /etc/fstab
sudo mount -a
df -h | grep mi_imagen
```

Nota: la opción `nofail` evita que el sistema caiga en consola de emergencia al reiniciar si el punto de montaje no está disponible durante el arranque.

h) Reinicie la máquina y verifique que el archivo de imagen se ha montado automáticamente.

3. Enlaces simbólicos y enlaces duros.

Objetivo: comprender y utilizar enlaces simbólicos y enlaces duros.

a) En el directorio `Documents` cree un archivo de texto.

b) Crea un enlace simbólico a ese archivo: `ln -s original.txt enlace_simbólico.txt`

c) ¿Qué diferencias puedes observar entre el archivo original y el enlace simbólico? Use el comando: `ls -l original.txt enlace_simbólico.txt`

d) Cree un enlace duro al archivo original: `ln original.txt enlace_duro.txt`

e) ¿Qué diferencias puedes observar entre el archivo original y el enlace duro?

f) Modifica el contenido del archivo original y observa cómo afectan los cambios a los enlaces simbólicos y duros.

```
echo "Hola, mundo!" > original.txt
cat original.txt
cat enlace_simbólico.txt
cat enlace_duro.txt
```

g) Borre el archivo original y observe los cambios.

```
rm original.txt
ls -l enlace_simbólico.txt enlace_duro.txt
cat enlace_simbólico.txt
cat enlace_duro.txt
```

Reflexión final. Después de completar los ejercicios, escribe una breve reflexión sobre:

- Las diferencias entre enlaces simbólicos y enlaces duros.
- Las herramientas que encuentre más útiles para gestionar y monitorear sistemas de archivos.